

普通物理（大学物理）

- 班级：计科类2503、2504班
- 上课时间、地点：星期一第1-2节、教九9501（2504班）
星期一第3-4节、教九9501（2503班）
- 任课教师：田野
- QQ：396682476
- 邮箱：tianye@snnu.edu.cn
- 办公室：长安校区致知楼3435

几点要求

- ◆ 课前预习;
- ◆ 上课认真听讲, 跟上老师节奏, 重点内容划/记在书上;
- ◆ 课后认真复习, 作业要独立完成, 按时交作业;
- ◆ 基本的概念和公式要记住, 重要的公式要会推导.
- ◆ 费曼学习法

解题技巧: 无他, 惟手熟尔

1 什么是物理学

物理学

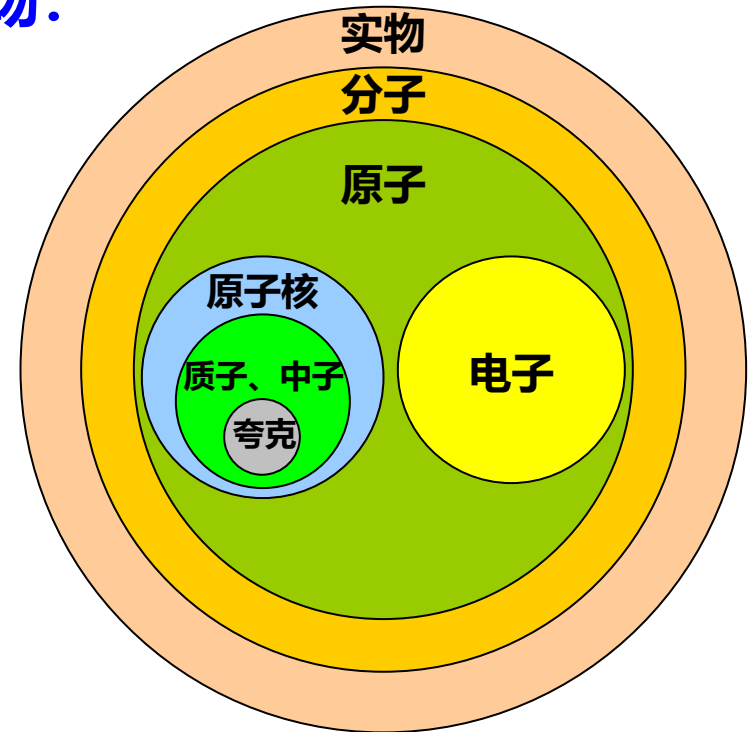
物理学是一门基础科学，研究组成自然界的物质的物理性质、相互作用及运动规律的学科。一般只研究最基本的性质和规律。

物理学的研究对象 组成自然界的实物和场。

实物 气态、液态、固态等

场 处于场中的粒子一般要受到场对其施加的力的作用。

在场中移动粒子时，场要对粒子做功，从而反映出场具有能量。



1 什么是物理学

1 物理学的分类



1 什么是物理学

2 物理学的本质

- 物理学是实验科学，现象是物理学的根源。物理学家观察自然现象，然后试图找到现象背后所隐藏的规律。这些规律被称为物理理论。或者，当这些规律建立得比较完善并且应用广泛时，我们称之为物理定律或原理。
- “理论”一词的含义：仅仅是杂想或者未经过证明的概念，不能称其为理论。相反，理论是建立在观察之上的对自然现象的解释，是被普遍接受的基本原理。比如，生物进化论是一个完善的理论，它是几代生物学家广泛研究和观察的结果。
- 为了建立一门物理学理论，物理学者必须学会提出问题、设计实验和解决问题，并且要从实验结果当中总结出普遍的结论。
- 相传，伽利略（Galileo Galilei, 1564-1642）将重物 and 轻物从比萨斜塔的顶部扔下来，来研究它们下落的速度是否一样。通过对实验结果的研究（实际上比传说复杂），他得到了理论上的飞跃，即落体的加速度独立于它的重量。

1 什么是物理学

2 物理学的本质

- 物理理论的发展过程（例如伽利略的理论）通常是曲折的，会遇到死胡同，会犯错误，我们要丢弃不成功的理论，发展有前途的理论。物理学不单单是事实和原理的集合，它也是我们得到描述物理世界行为的基本理论的过程。
- 没有一种理论可以作为最后的、终极的真理。总是存在着这种可能，就是新的观察要求一个理论被修改或抛弃。物理理论的特点就是，我们可以用违反理论的现象来证伪，但是我们无法证明一个理论永远是正确的。
- 回到伽利略，假设我们扔下的是羽毛和炮弹。它们当然不会以同样的速度下落。这并不意味着伽利略是错误的，这意味着他的理论是不完整的。如果在真空中扔下羽毛和炮弹以消除空气的影响，它们就会以同样的速度下落。伽利略的理论有一个适用范围：它只适用于空气施加于物体上的力（空气阻力和浮力）远小于重力的情况。类似于羽毛或降落伞这样的物体显然超出了这个范围。
- 物理学的新发展常常会拓展旧理论的适用范围。伽利略对落体运动的分析在半个世纪后被牛顿运动定律和引力定律大大超越。

3 理想模型

抽象和简化——建立理想模型

- 在日常会话中，我们用“模型”一词指小尺度复制品，如铁路模型，或展示服装等的人（模特）。在物理学中，物理模型是对物理系统的简化，因为分析所有细节过于复杂。

3 理想模型

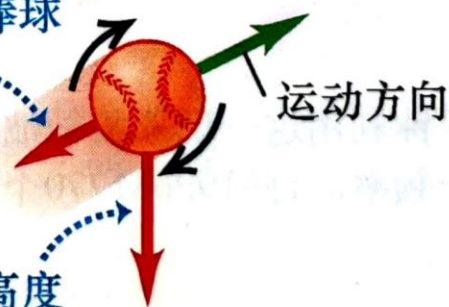
- 例如，假设我们想分析飞行中的棒球的运动。这个问题有多复杂？
- 球不是完美的球体（上面有缝），在空气当中运动时会转动。风和空气阻力影响它的运动，球所受的重力会随着它到地球中心之间的距离做微小变化，等等。如果我们将这些都考虑进去，分析的复杂程度会让人绝望。
- 相反，我们要简化这个问题。我们忽略球的尺寸和形状，用一个点（即**质点**）来代表它。我们假定它在真空中运动以忽略空气阻力，认为所受重力不变。现在这个问题已经足够简单了。

(a) 飞行中的真实棒球

棒球转动，具有复杂的形状。

空气阻力和风会对棒球施加力的作用。

棒球所受的重力与高度有关系。

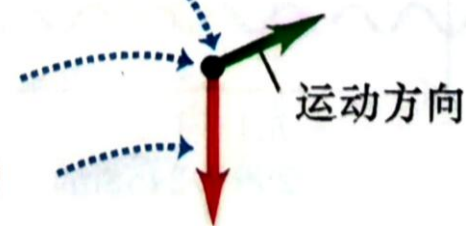


(b) 棒球的理想模型

棒球被看作一个点（质点）。

没有空气阻力。

棒球受到的重力不变。



3 理想模型

- 为了建立理想模型，我们必须忽略一些小的作用力。但是要小心，**不要忽略得过多**。如果我们完全忽略重力的作用，就会发现，若将球竖直上抛，它就会直线上升最后消失在空中。
- 一个有效的模型要足够简单易于掌握，但是也要合理。
- **预测是否有效取决于模型是否有效**。例如，伽利略关于落体运动的预言，所使用的模型没有考虑空气阻力。这个模型适用于下落的炮弹，不适用于羽毛。
- 理想模型在本课中至关重要。在讨论物理理论和具体应用时请注意它们。

1 什么是物理学

4 物理学的研究范围

至小

研究小于 10^{-16}m 的粒子物理学。

比原子核更深层次的微观世界中物质的结构、性质。

在高能(GeV)条件下，这些微观物质相互转化的现象和规律，以及产生这些现象的原因。

至大

研究大于 10^{26}m 以上的宇宙学。

宇宙的起源与演化。

大爆炸理论

“至小”研究的巨大成就——**粒子物理学理论**应用于**大爆炸模型**

解释了宇宙演化初期在高能或超高能状态下的许多性质

“至大”研究成果——**大爆炸理论**应用于**粒子物理研究**

证明了粒子物理理论的正确性

目前，至大和至小前沿领域的理论竟奇妙地联系在一起了。

1 什么是物理学

介于上述两端之间，还有研究对象的尺度各不相同的众多领域。

天体物理学

研究星系与恒星的起源与演化。

地球物理学

研究地球、山川、大气和海洋等。

生物物理学

研究生物大分子，如蛋白质、DNA等。

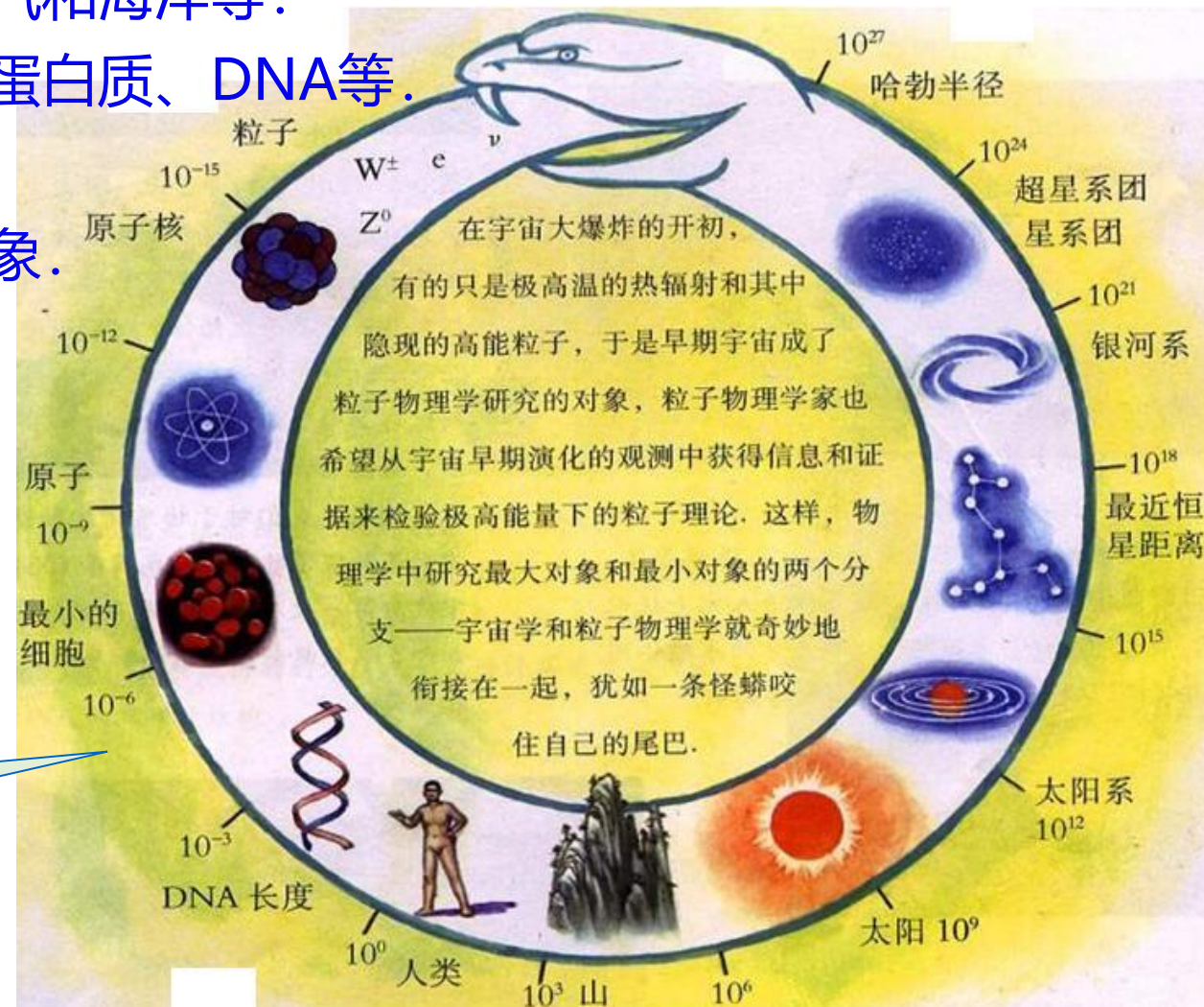
原子分子物理学

研究分子和原子。

宏观物理学

研究容易观察到的现象。

跨越42个数量级
($10^{-16} \sim 10^{26}$)



一、物理学是自然科学的基础

物理学作为严格的、定量的学科，一直在自然科学的发展中发挥着及其重要的作用。它与数学、天文学、化学和生物学等自然科学学科之间有密切的联系，它们之间相互作用，相辅相成，促进了物理学与相关学科的发展。

物理学与数学 内在联系深刻

数学是物理学必不可少的工具，它使得物理学发现的规律得以用数学表达式定量、间接地表达出来。

物理学的发展和需要为数学研究开辟了新的广阔天地。

物理学与天文学 密不可分

通过天文观测得到了星球运动和引力的规律。

物理学的发展为天文学的研究提供了重要的手段。

2 物理学的地位与作用

物理学与化学 唇齿相依，息息相关

化学中的原子论、分子论的发展为物理学中气体动力学理论的建立奠定了基础，从而能够对物质的热学、力学、电学性质做出圆满解释。

物理学中量子理论的发展、原子的电子壳层结构的建立又从本质上说明了各种元素性质周期性变化的规律。

物理学与生物学 极大的促进了生物学的发展

物理学为生物学研究提供了大量实验手段。

现代物理学的发展为生命科学研究提供了理论和方法。

2 物理学的地位与作用

二、物理学是现代技术的先导

20世纪以来，以相对论和量子论为基础的近代物理学的发展为技术进步不断开辟新的方向。

核能的利用是20世纪物理学家的一项重大贡献。

激光是20世纪60年代初出现的一门新兴技术。

信息技术是发展最快的高技术。

量子计算机的研究、新一代光计算机的研究和开发，已成为21世纪国际高科技竞争的又一热点。

物理学为现代技术提供了理论依据，当然，反过来技术的发展与促进生产力提高的要求，也有力地推动了物理学研究的发展。科学技术化与技术科学化已成为一个内在的演化过程，现代物理学与一些列高新技术的关系已密不可分。

2 物理学的地位与作用

三、物理学对社会的影响

物理学规律的普遍性不仅表现在科学技术方面，而且也深入到**社会、经济、管理**等方面的研究之中。物理学的一些新概念（比如**场、熵、混沌**等），已为社会科学所引用，从中获得新的启迪，并产生了一定影响和进展，成为社会进步的巨大推动力。

物理学的发展成为科学技术和社会进步的巨大推动力。物理学的发展和技术的进步，深刻地改变了人类的物质生产和精神生活。

2 物理学的地位与作用

四、物理学是科学的世界观和方法论的基础

实践是检验真理的唯一标准

实事求是

本节完